

Soccer (soccer)



QPFL — Qiziqarli Professional Futbol Ligasida jami $2 \cdot n$ ta jamoa o'ynaydi, bunda jamoalar 0 dan $2 \cdot n - 1$ gacha raqamlangan.

Bugun jamoalar taqdiri hal bo'ladigan kun. So'nggi tur oldidan i -raqamli jamoa $p[i]$ ochko to'pogan. Bugun jami n ta o'yin bo'lib, unda $a[i]$ va $b[i]$ raqamli jamoalar bir-biriga qarshi o'ynashadi ($0 \leq i \leq n - 1$).

Albatta barchani qiziqtiradigan savol, har bir jamoaning yakunda olishi mumkin bo'lgan eng yuqori o'rni. Buni hisoblashga yordam bering.

Jamoaning egallagan o'rni o'zidan qat'iy ko'p ochko to'pogan jamoalar soni $+ 1$ ga teng. Bir xil ochko to'pogan jamoalar bir xil o'rinni egallashadi.

O'yin natijasiga ko'ra g'olib jamoaga 3 ochko, mag'lubga 0 ochko beriladi. Agarda o'yin durang bilan yakunlansa, ikkala jamoa ham 1 ochkodan olishadi.

Masalan, $n = 2$, $p = [47, 45, 50, 48]$, $a = [0, 3]$, $b = [2, 1]$ bo'lsin. Qulaylik uchun 0, 1, 2, 3 raqamli jamoalarni mos ravishda "Nasaf", "OKMK", "Paxtakor" hamda "Navbahor" deb nomlaylik. U holda so'nggi tur oldidan jadval quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

O'rni	Jamoa nomi (raqami)	Ochko
1	Paxtakor (2)	50
2	Navbahor (3)	48
3	Nasaf (0)	47
4	OKMK (1)	45

Hamda so'nggi turdagi raqiblar:

Jamoa 1	Jamoa 2
Nasaf (0)	Paxtakor (2)
Navbahor (3)	OKMK (1)

Nasaf jamoasi uchun eng yaxshi ssenariyni ko'raylik. Bunda Nasaf Paxtakor ustidan g'alaba qozonishi, Navbahor va OKMK o'yini esa durang bilan yakunlanishi kerak. Shunda Nasaf va Paxtakorda 50 ochkodan, Navbahorda 49 ochko, OKMKda esa 46 ochko bo'ladi. Yakuniy jadval:

O'rni	Jamoa nomi (raqami)	Ochko
1	Paxtakor (2)	50
1	Nasaf (0)	50
3	Navbahor (3)	49
4	OKMK (1)	46

Demak Nasafning olishi mumkin bo'lgan eng yuqori o'rni 1 ekan.

Xuddi shunday, Paxtakor va Navbahor jamoalari ham eng yaxshi ssenariyda 1-o'rinni olishlari mumkin. OKMK jamoasi esa eng yaxshi holatda faqat 2-o'rinni olishi mumkin.

Implementation details

Vazifangiz quyidagi protsedurani dasturlash:

```
int[] best_rank(int n, int[] p, int[] a, int[] b)
```

- n : jami juftliklar soni.
- p : uzunligi $2 \cdot n$ ga teng bo'lgan massiv – har bir jamoaning ochkolari soni.
- a va b : uzunliklari n ga teng bo'lgan massivlar – so'nggi turdagi raqib jamoalarning raqamlari.
- Protsedura uzunligi $2 \cdot n$ ga teng massiv qaytarishi kerak. Bunda javobning i -elementi i -raqamli jamoaning eng yaxshi o'rni bo'lishi kerak.
- Bu protsedura aynan bir marta chaqiriladi.

Example

Ushbu chaqiruvni ko'raylik:

```
min_cost(2, [47, 45, 50, 48], [0, 3], [2, 1])
```

Bu misol masala shartida tushuntirildi. Protsedura javob sifatida $[1, 2, 1, 1]$ qaytarishi kerak.

Constraints

- $1 \leq n \leq 100\,000$
- $0 \leq p[i] \leq 500\,000$ (barcha $0 \leq i \leq 2 \cdot n - 1$ uchun)
- $0 \leq a[i] \leq 2 \cdot n - 1$ (barcha $0 \leq i \leq n - 1$ uchun)
- $0 \leq b[i] \leq 2 \cdot n - 1$ (barcha $0 \leq i \leq n - 1$ uchun)

a va b massivlar ichida $[0, 2 \cdot n - 1]$ oralig'idagi barcha sonlar aynan bir martadan qatnashganligi kafolatlanadi.

Subtasks

1. (6 ball) $n \leq 2$
2. (11 ball) $n \leq 12$
3. (17 ball) $n \leq 200$
4. (20 ball) $n \leq 2000$
5. (46 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.

Sample Grader

Namunaviy graderga ma'lumotlarni quyidagi tartibda kiriting:

- qator 1: n
- qator 2: $p[0] \ p[1] \ \dots \ p[2 \cdot n - 1]$
- qator 3 + k ($0 \leq k \leq n - 1$): $a[k] \ b[k]$

`best_rank` protsedurasi javob sifatida $r[0], r[1], \dots, r[2 \cdot n - 1]$ massivni qaytargan bo'lsin.

U holda namunaviy grader javobni quyidagi tartibda chiqaradi:

- qator 1: $r[0] \ r[1] \ \dots \ r[2 \cdot n - 1]$